

เอกสารรายละเอียดการพัฒนาแอปพลิเคชัน: My Local Digg Aggregator

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายรายละเอียดการพัฒนา โครงสร้างระบบ และคุณสมบัติต่างๆ ของแอปพลิเคชัน **My Local Digg Aggregator** ตามมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์

1. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ (Project Overview)

- ชื่อโครงการ:** My Local Digg Aggregator
- ภาษาที่ใช้:** Python 3.x, JavaScript (HTML5 Canvas)
- Framework หลัก:** Streamlit
- วัตถุประสงค์:** เป็นระบบรวบรวมข่าวสารและกระตุ้ยอดนิยมจากแหล่งต่างๆ (News Aggregator) โดยได้รับแรงบันดาลใจจากเว็บ Digg ในอดีต มีระบบให้คะแนน (Digg/Bury) เพื่อดันข่าวที่น่าสนใจขึ้นด้านบน และมีหน้าจอบแสดงผลแบบ Visualizer (Falling Blocks)

2. โครงสร้างระบบและสถาปัตยกรรม (System Architecture)

แอปพลิเคชันนี้ทำงานแบบ Single-file application เป็นหลัก โดยใช้ Streamlit เป็นทั้ง Frontend และ Backend ในตัว และมีการฝังโค้ด JavaScript เพื่อทำส่วน Visualizer

2.1 ส่วนประกอบของระบบ (Components)

- Main Application (Digg.py):** ควบคุมการทำงานทั้งหมดของระบบ ตั้งแต่การดึงข้อมูล การประมวลผล การจัดการ State และการแสดงผล UI
- Background Fetcher:** Thread แยกทำงานในพื้นหลังเพื่อดึงข้อมูลใหม่โดยอัตโนมัติตามเวลาที่กำหนด
- Visualizer (HTML5 Canvas):** ใช้ JavaScript ในการวาดกราฟิกกล่องข่าวร่วงหล่น (Falling Blocks) เพื่อแสดงความหนาแน่นและปริมาณของข่าวในแต่ละหมวดหมู่

2.2 โครงสร้างไฟล์ (File Structure)

```
d:/JoopFirebase/Digg Like/
├─ Digg.py           # ไฟล์โค้ดหลักของแอปพลิเคชัน
├─ requirements.txt  # ไฟล์ระบุ Dependencies ที่ต้องใช้
├─ current_feed.json # [Runtime] เก็บข้อมูล Feed ล่าสุดที่ผ่านการฟیلเตอร์แล้ว
├─ last_fetch.txt    # [Runtime] เก็บ Timestamp ของการดึงข้อมูลล่าสุด
├─ running_state.txt # [Runtime] เก็บสถานะการทำงาน (START/STOP)
└─ .gitignore        # ไฟล์ยกเว้นการติดตามของ Git (ไม่รวมไฟล์ Runtime)
```

3. คุณสมบัติหลัก (Key Features)

3.1 การดึงข้อมูลและจัดหมวดหมู่ (Data Fetching & Categorization)

- **แหล่งข้อมูล:** รองรับการดึงข้อมูลจากหลายแหล่ง เช่น Reddit, Pantip, Google News, BBC, CNN, Al Jazeera, Blognone และอื่นๆ
- **ระบบ Categorization อัตโนมัติ:** ใช้ระบบ Keyword Matching ในการวิเคราะห์หัวข้อข่าวและจัดเข้าหมวดหมู่โดยอัตโนมัติ เช่น ข่าวด่วน, เทคโนโลยี, การเงิน, บันเทิง ฯลฯ

3.2 ระบบการให้คะแนน (Scoring & Voting System)

- **Base Score:** กำหนดคะแนนเริ่มต้นให้แต่ละแหล่งข่าวไม่เท่ากัน (เช่น Pantip และ Reddit จะมีคะแนนดิบมาจากต้นทาง)
- **User Vote:** ผู้ใช้สามารถกด **Digg (▲)** หรือ **Bury (▼)** ได้
 - การกด Digg จะเพิ่มคะแนนอย่างมาก (เพื่อการจัดเรียงที่เห็นผลทันที)
 - ระบบคำนวณคะแนนรวม: $\text{Total Score} = \text{Base Score} + (\text{User Vote} * 5000)$

3.3 การแสดงผลแบบ Visualizer (Digg Stack)

- แสดงผลในแท็บ "📊 Digg Stack"
- ข่าวแต่ละเรื่องจะตกลงมาเป็นกล่องตามหมวดหมู่
- **ความสูงของกล่อง:** แปรผันตามคะแนนของข่าวนั้นๆ
- **สีของกล่อง:** แยกตามแหล่งที่มาของข่าว
- **Interactivity:**
 - สามารถเลื่อน Scroll ดูในแต่ละคอลัมน์ได้อิสระ
 - เมื่อนำเมาส์ไปชี้ (Hover) จะแสดงกล่อง Tooltip บอกชื่อแหล่งข่าว, เวลาที่ Fetch และพาดหัวข่าวแบบเต็ม

- คลิกที่กล่องเพื่อเปิดลิงก์ข่าวไปยังแท็บใหม่

3.4 ระบบ Auto Refresh & Timezone

- สามารถตั้งเวลาให้ดึงข้อมูลอัตโนมัติได้ (Background Fetching)
- มีระบบ Countdown แสดงเวลาที่จะดึงข้อมูลครั้งถัดไป
- มี **Timezone Selector** ให้ผู้ใช้เลือก Timezone ของตัวเอง เพื่อให้การแสดงผลเวลาในระบบตรงกับเวลาจริงของผู้ใช้

4. รายละเอียดทางเทคนิค (Technical Details)

4.1 เทคโนโลยีที่ใช้ (Tech Stack)

- **UI Framework:** Streamlit
- **Data Parsing:** feedparser (สำหรับ RSS), BeautifulSoup (สำหรับ Web Scraping)
- **Threading:** Python threading สำหรับทำ Background Task
- **Frontend Canvas:** HTML5 Canvas API + Vanilla JavaScript

4.2 การจัดการ State

- ใช้ `st.session_state` ในการเก็บ:
 - `fetches_items` : รายการข่าวทั้งหมดที่ดึงมา
 - `user_votes` : สถานะการโหวตของผู้ใช้ (โหวตบวก/ลบ)
 - `running_state` : สถานะการทำงานของแอป

5. การติดตั้งและการใช้งาน (Installation & Usage)

5.1 การติดตั้ง

1. ติดตั้ง Dependencies ที่จำเป็น:

```
pip install -r requirements.txt
```

5.2 การรันแอปพลิเคชัน

1. รันคำสั่ง Streamlit:

```
streamlit run Digg.py
```

2. เปิด Browser ไปที่ <http://localhost:8501>

6. บันทึกการปรับปรุงล่าสุด (Recent Updates)

- **Timezone Support:** เพิ่มระบบเลือก Timezone และปรับปรุงการแสดงผลเวลาให้ตรงตามที่ใช้เลือก
- **STOP Button Fix:** แก้ไขปุ่ม STOP ให้สามารถหยุดการทำงานของ Background Thread ได้จริงและเคลียร์ข้อมูลเก่าออก
- **Tooltip Enhancement:** ปรับปรุง Tooltip ในหน้า Stack ให้แสดงข้อมูลครบถ้วน (แหล่งข่าว, เวลา, พาดหัวเต็ม)